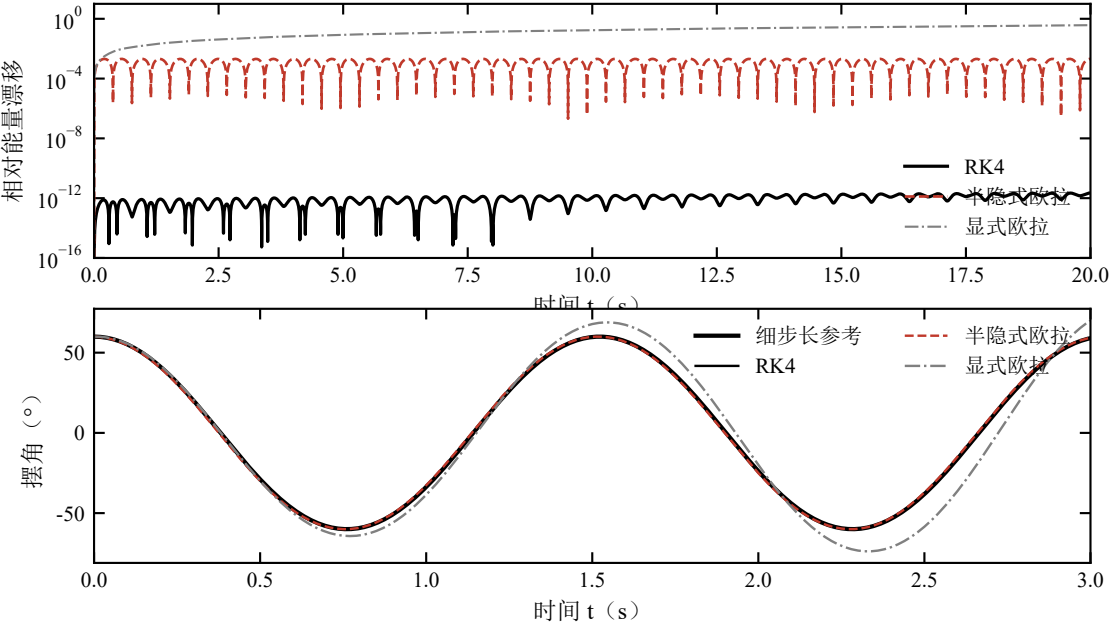
相对能量漂移
10^{0}
10^{-4}
10^{-8}
10^{-12}
10^{-16}
RK4
半隐式欧拉
显式欧拉
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
时间 t（s）
摆角（°）
50
0
-50
细步长参考
RK4
半隐式欧拉
显式欧拉
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
时间 t（s）